



III. OSCILAÇÕES

Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti
IMEF - FURG

*Notas auxiliares da disciplina de Física II

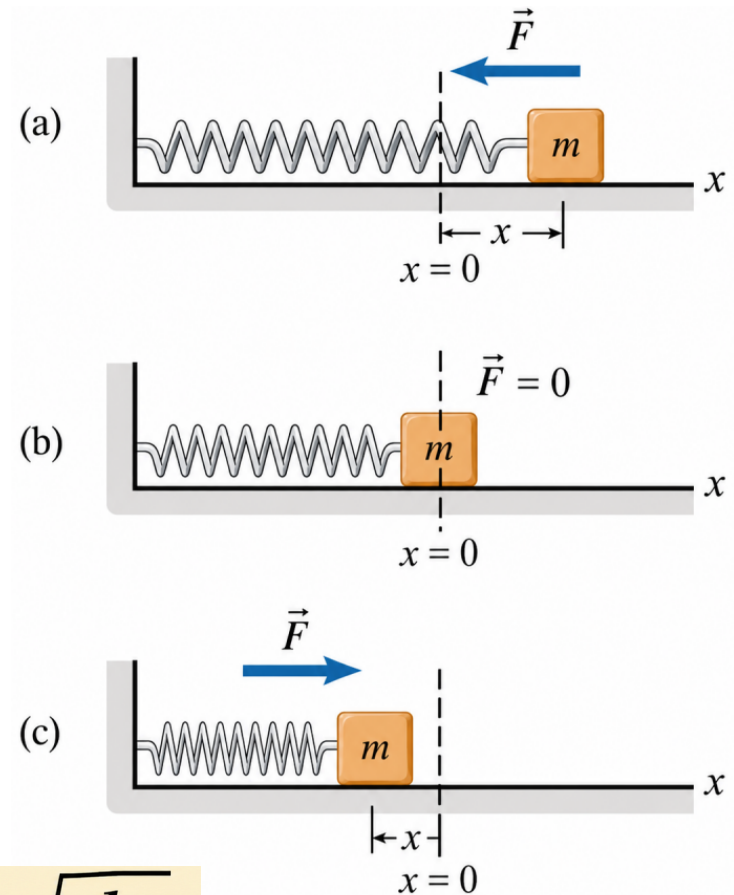
Movimento Harmônico Simples

► Sistema massa-mola

Período:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

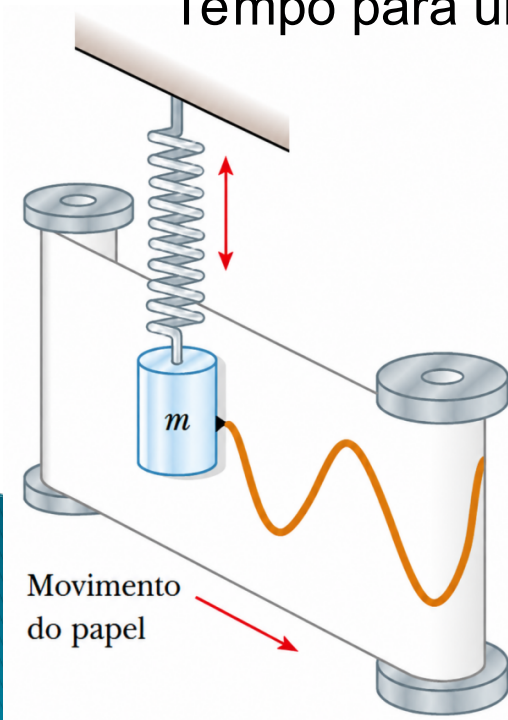
Tempo para uma oscilação completa



Frequência:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

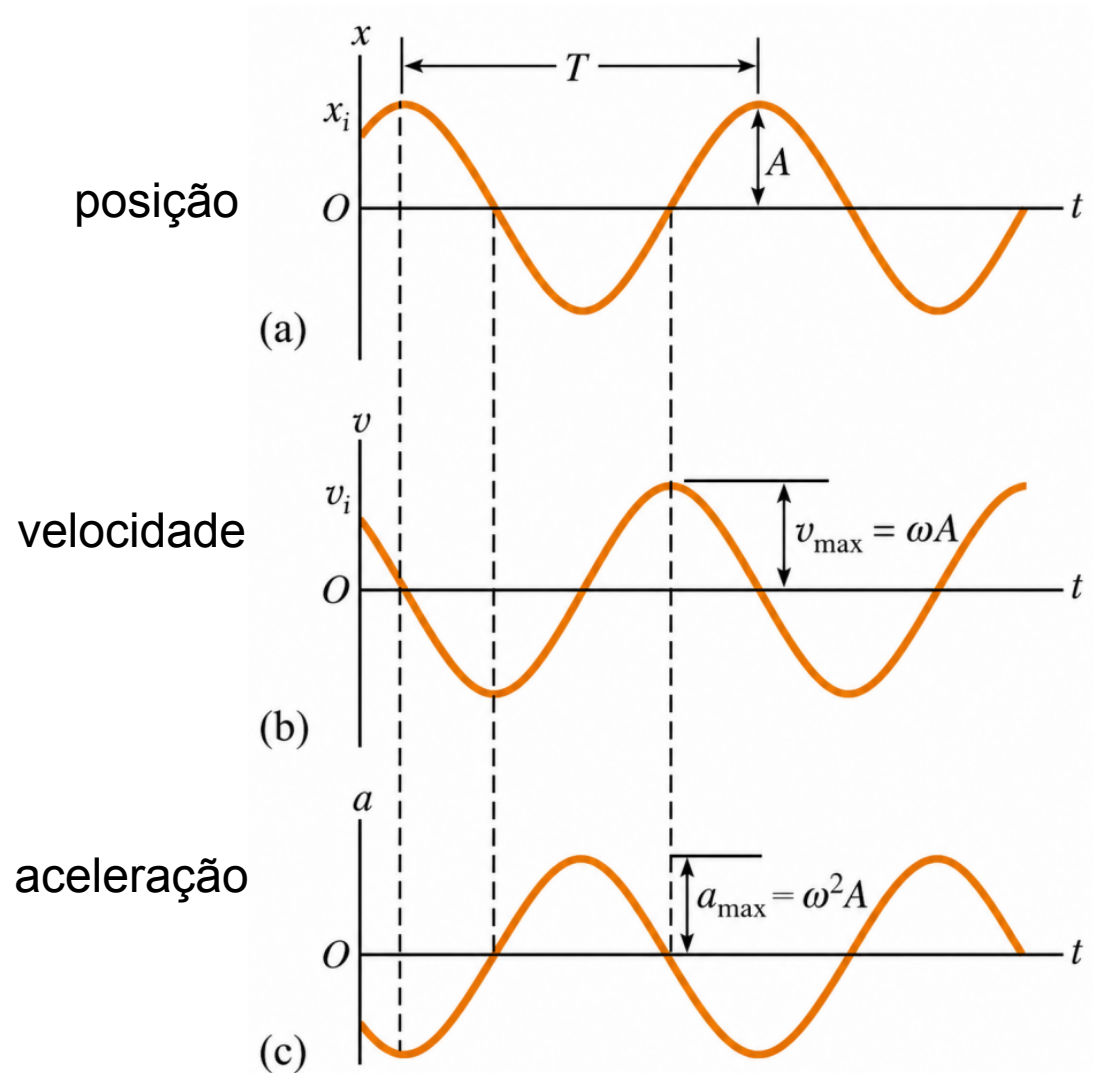
Número de oscilações por tempo
(nº de ciclos/segundo)



Movimento Harmônico Simples

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Derivando $x(t)$, obtemos a velocidade e a aceleração



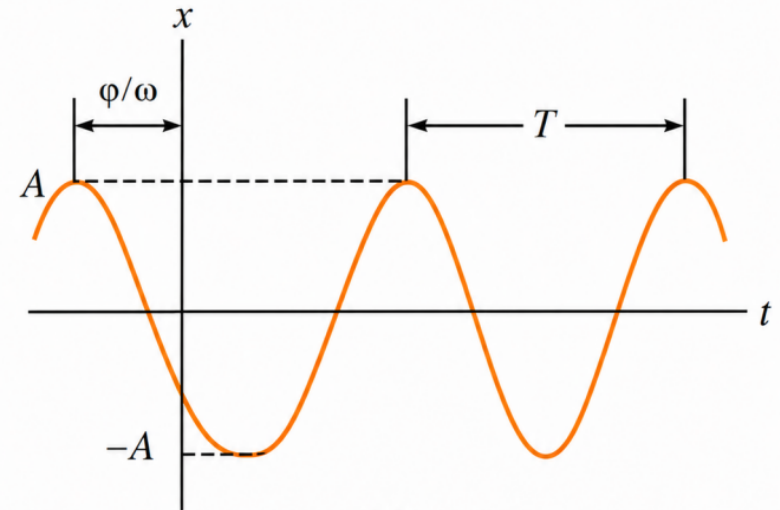
Movimento Harmônico Simples

Efeito da fase inicial:

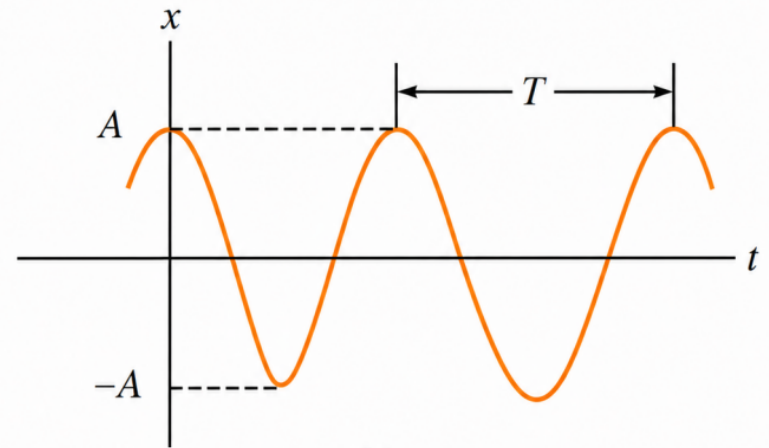
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Condições iniciais:
Posição e velocidade quando
começa a contar o tempo

Fase inicial
nula

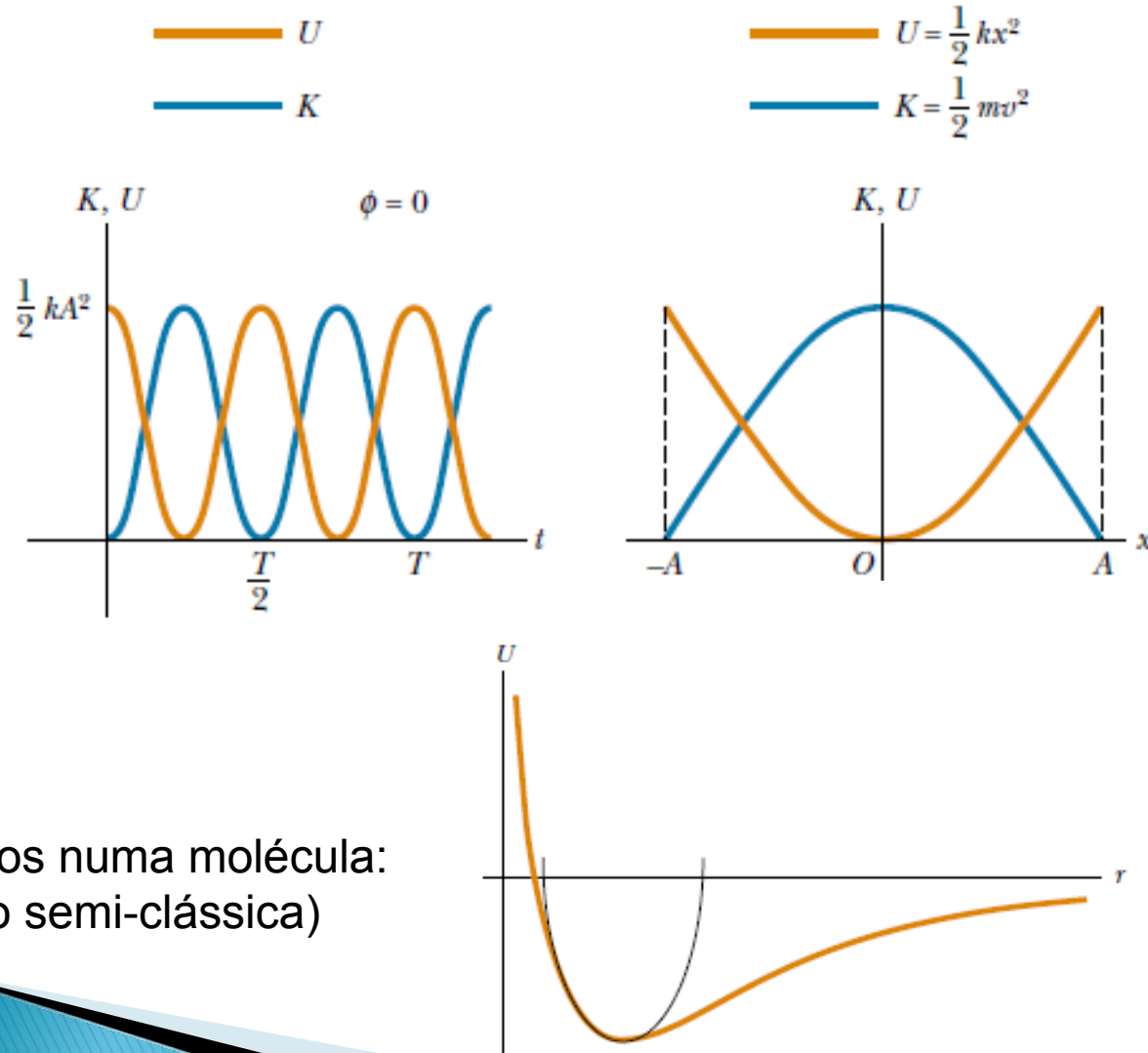


(a)



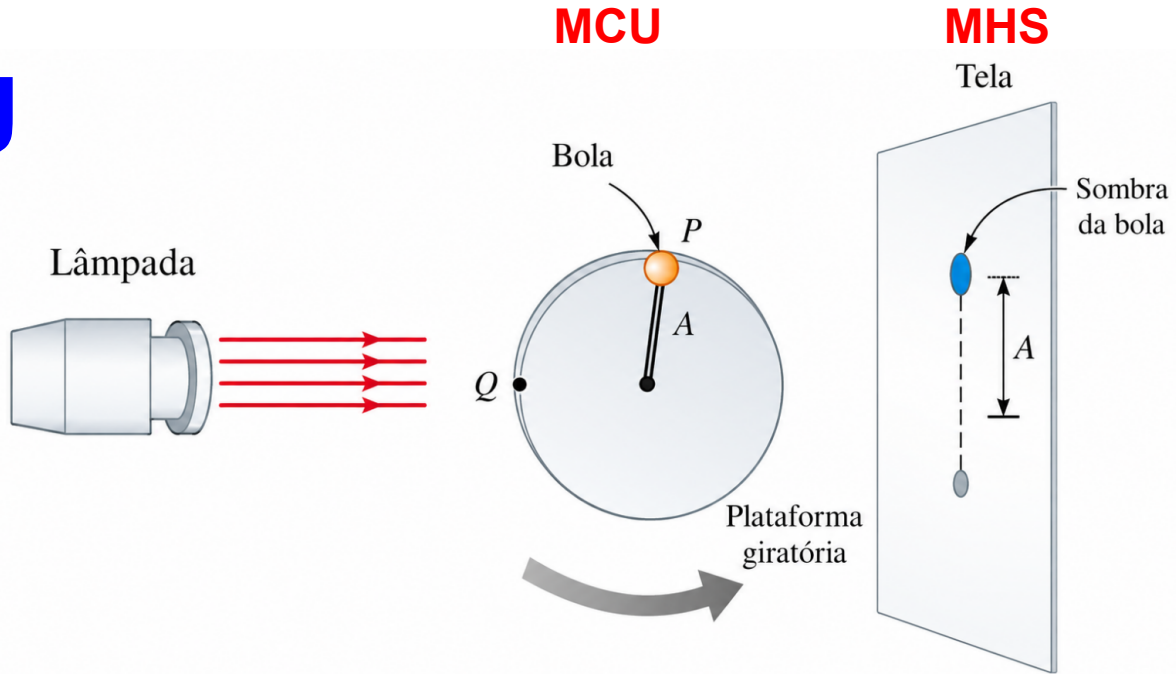
(b)

Energia no MHS



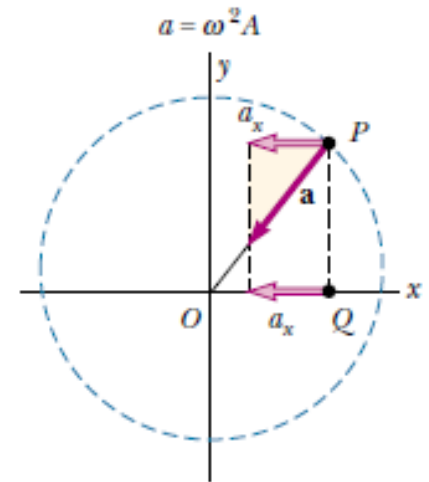
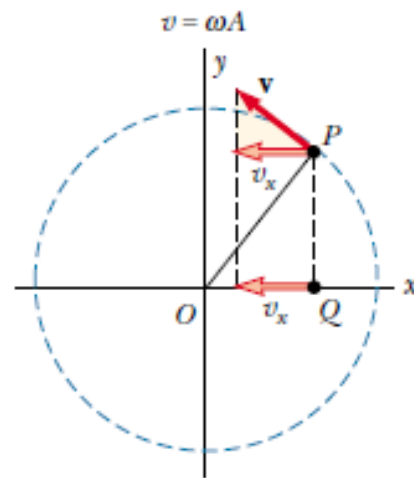
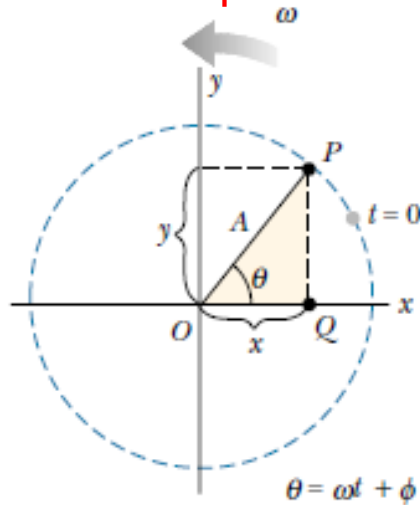
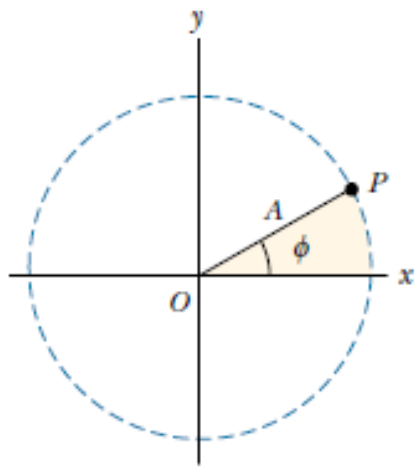
Átomos numa molécula:
(visão semi-clássica)

MHS e MCU



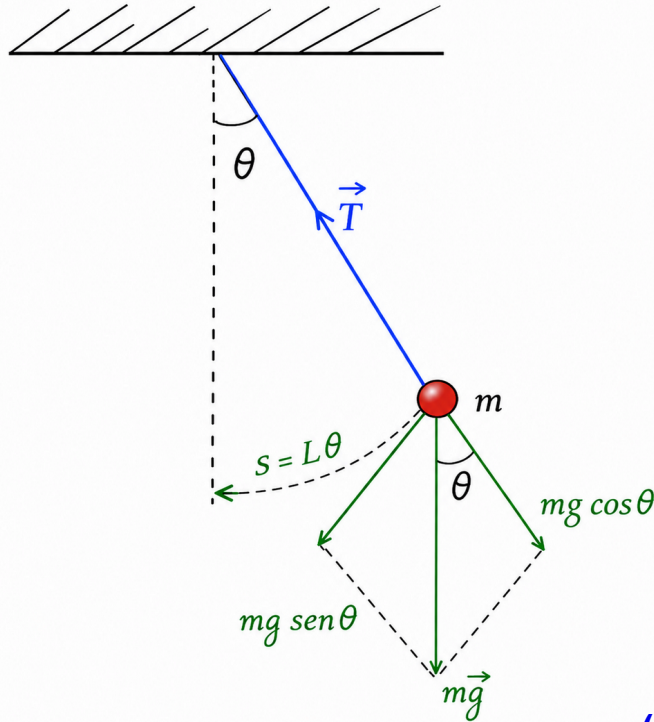
Movimento circular uniforme com velocidade angular ω

Projeção nos eixos: movimento harmônico simples com frequência angular ω



Movimento Harmônico Simples

► Pêndulo simples



Deslocamento angular e arco:

$$s = L\theta$$

Forças atuantes:

$$m\vec{g}, \vec{T}$$

Força restauradora:
componente tangencial

$$F_t = -mg \sin \theta$$

$$\sum F_t = -mg \sin \theta = m \frac{d^2 s}{dt^2} = mL \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g \sin \theta}{L}$$

⇒ o movimento do pêndulo não depende da massa!

Para ângulos pequenos (pequenas amplitudes):

$$\sin \theta \simeq \theta \Rightarrow F_t = -mg\theta$$

MHS:
(angular)

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \theta = -\omega^2 \theta$$

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

$$\text{Solução: } \theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

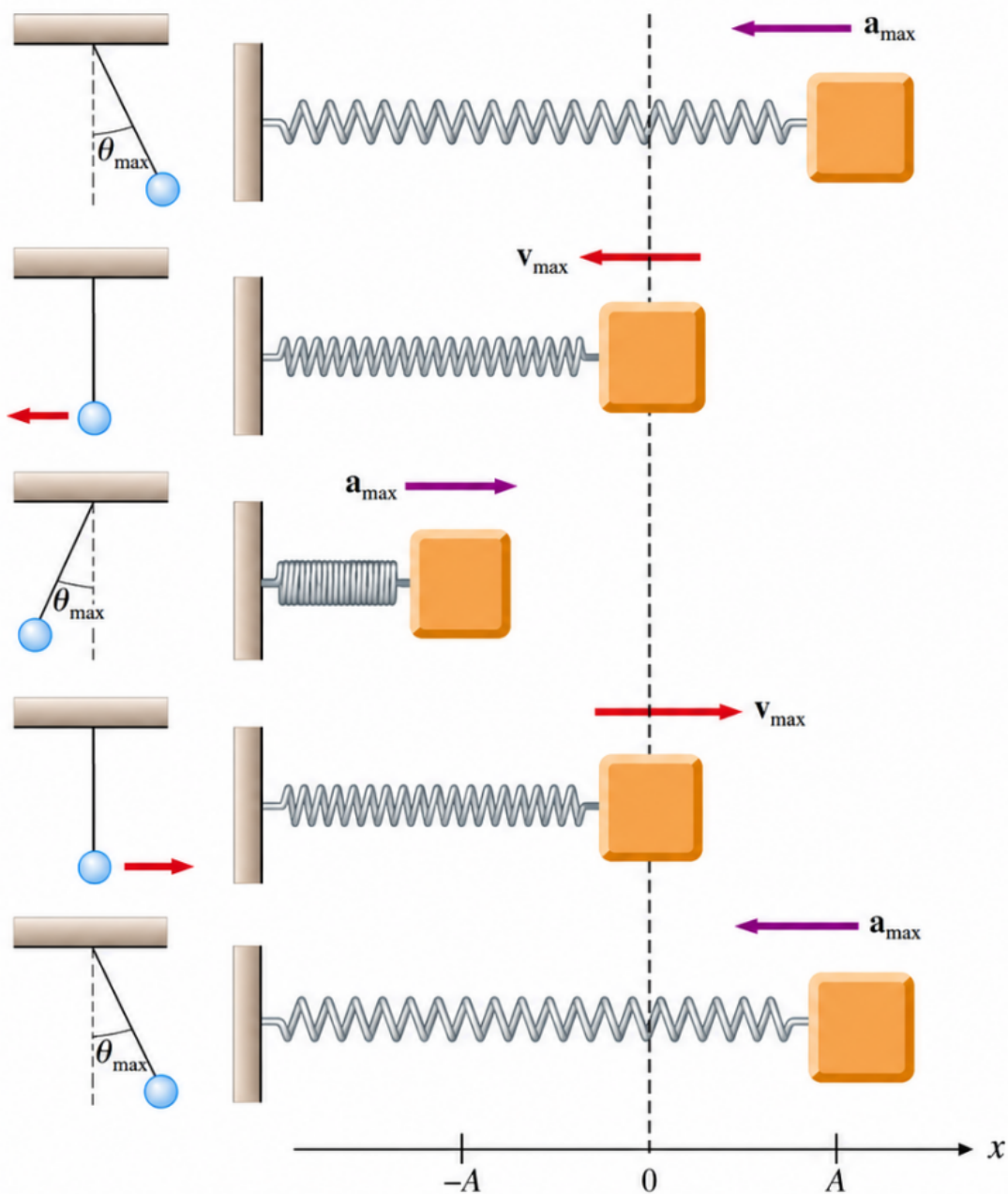
Período:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Conclusões:

- independe da massa
- independe da amplitude de oscilação, desde que seja pequena

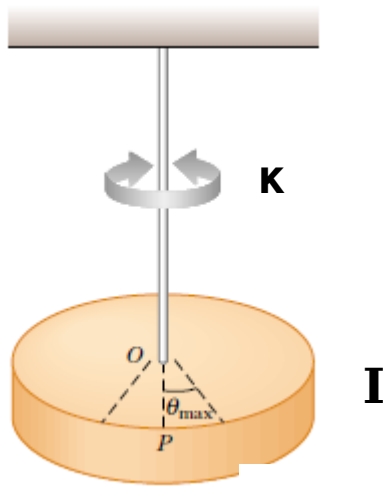
Pêndulo Simples x Massa-Mola



<i>t</i>	<i>x</i>	<i>v</i>	<i>a</i>	<i>K</i>	<i>U</i>
0	<i>A</i>	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2} k A^2$
<i>T</i> /4	0	$-\omega A$	0	$\frac{1}{2} k A^2$	0
<i>T</i> /2	$-A$	0	$\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2} k A^2$
3 <i>T</i> /4	0	ωA	0	$\frac{1}{2} k A^2$	0
<i>T</i>	<i>A</i>	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2} k A^2$

Outros sistemas oscilantes

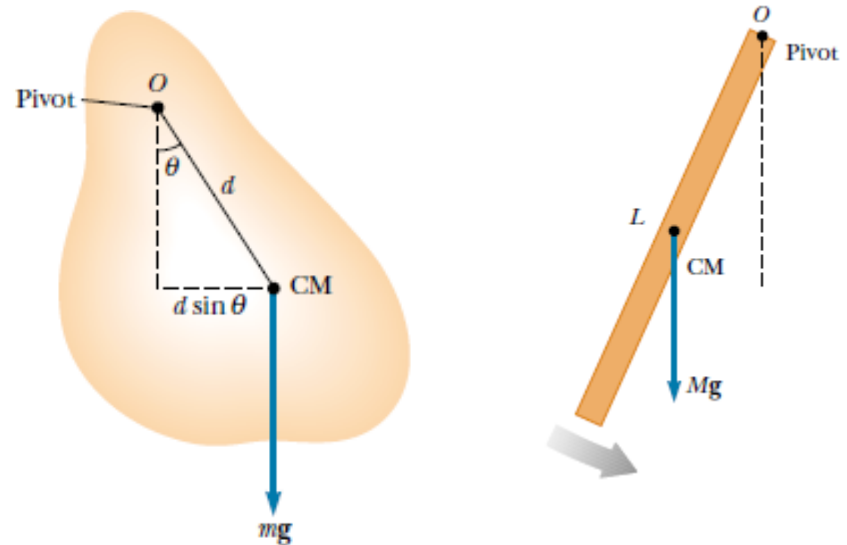
Pêndulo de torção



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{K}}$$



Pêndulo Físico



$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Oscilações amortecidas

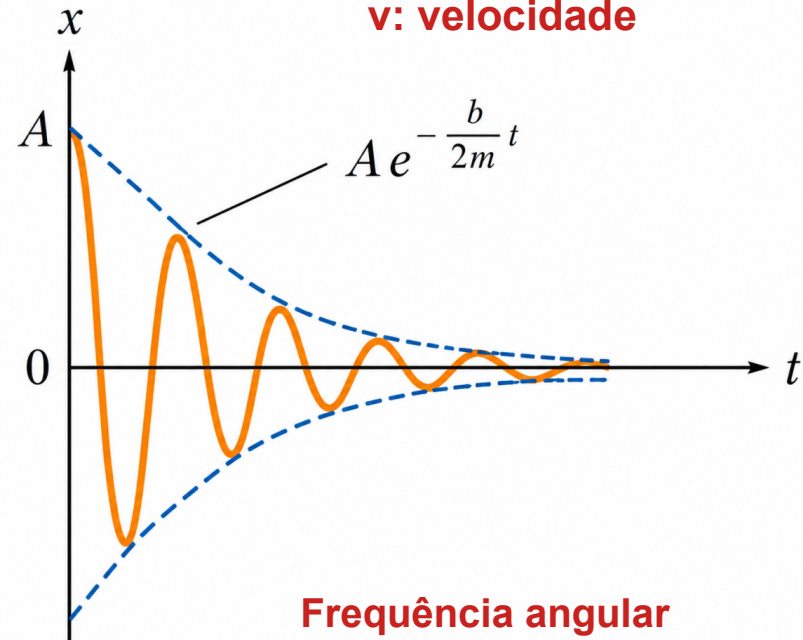
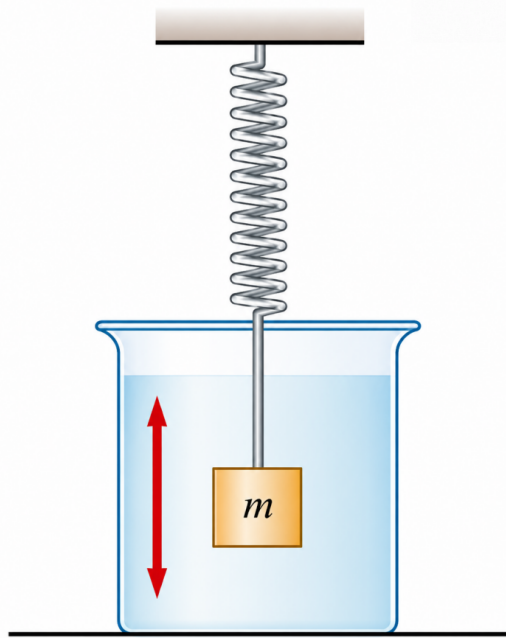
$$-kx - bv = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Força dissipativa:

$$F_d = -bv$$

b: constante de amortecimento

v: velocidade



$$x(t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \varphi)$$

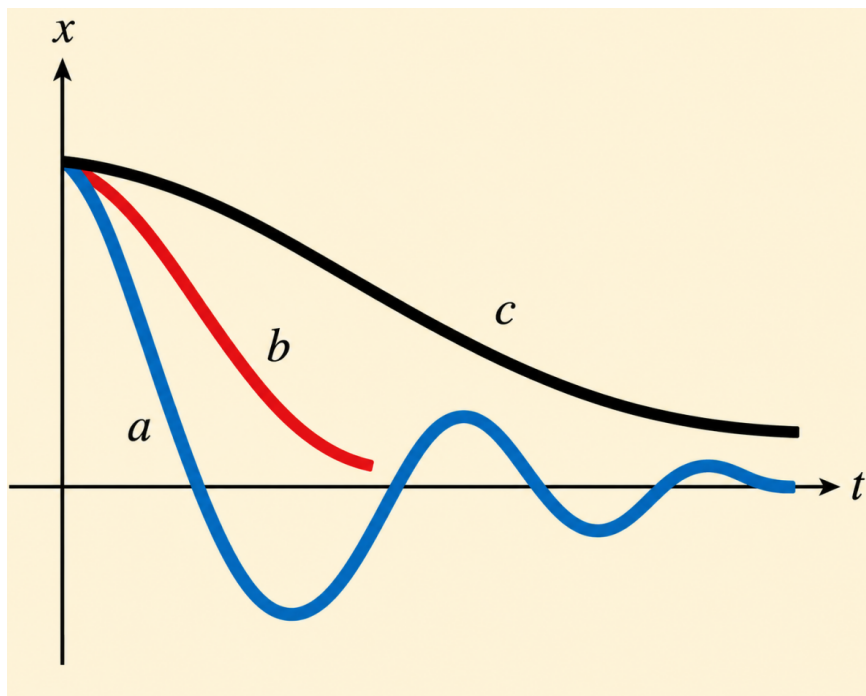
Frequência angular

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

**Frequência natural
(sem dissipação)**

Regimes de amortecimento



- (a) Oscilador subamortecido
(amortecimento subcrítico):**
dissipação pequena, sistema oscila
com amplitude decrescente

$$b/2m < \omega_0$$

- (b) Amortecimento crítico:**

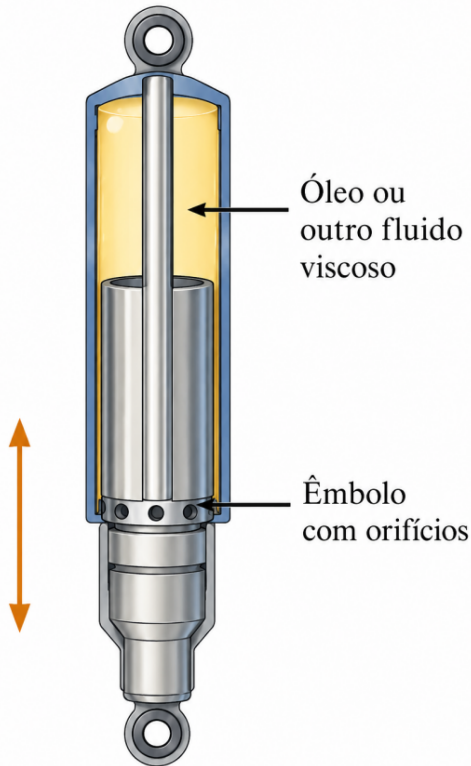
$$b/2m = \omega_0$$

- (c) Oscilador superamortecido
(amortecimento supercrítico):**

$$b/2m > \omega_0$$

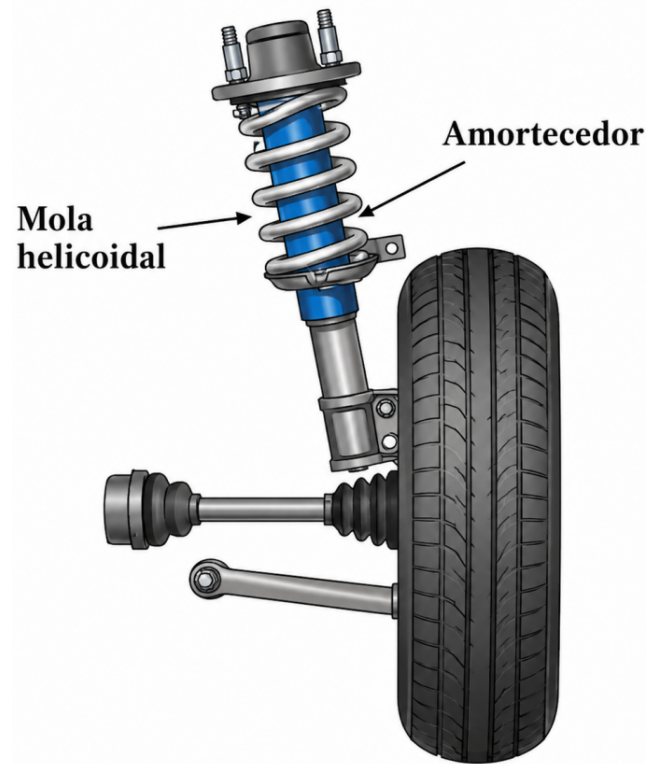
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

Amortecimento: aplicações



(a)

Absorvedor de choque: pistão oscilante numa câmara cheia com óleo



(b)

Suspensão automotiva em cada roda

Oscilações forçadas

Força externa oscilante

Amortecimento

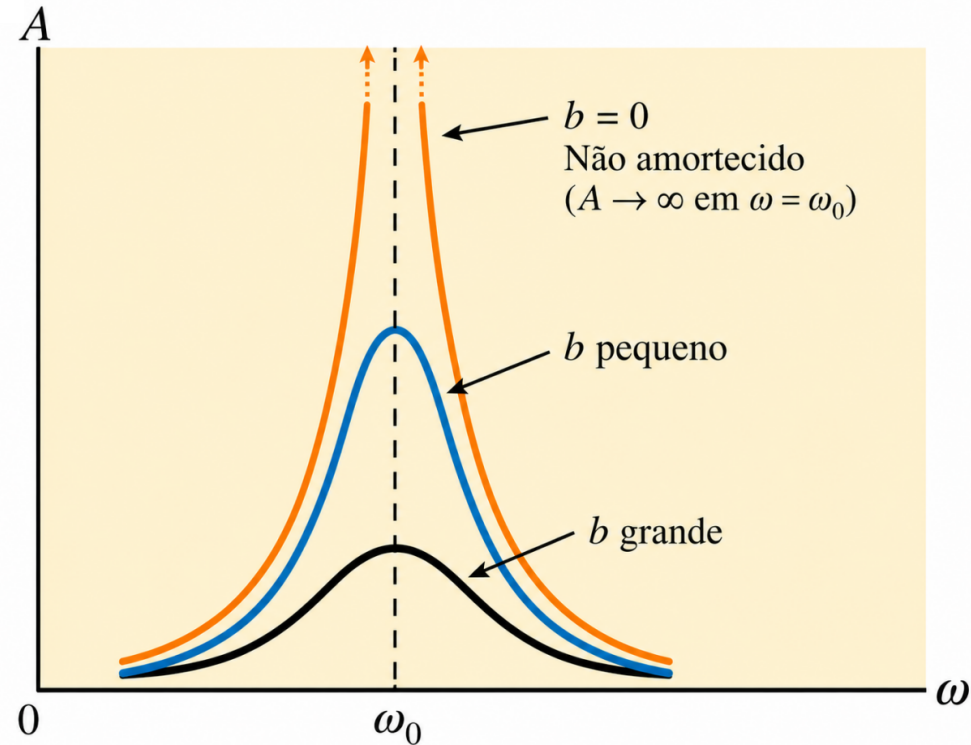
$$F_{\text{ext}} \cos \omega t - kx - b \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

Solução estacionária, após transcorrido um certo tempo (longo):

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

Amplitude da oscilação:

$$A = \frac{F_{\text{ext}}/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega}{m}\right)^2}}$$



Ressonância quando $\omega = \omega_0$

Oscilações forçadas e Ressonância



(a)



(b)

- (a) Em 1940, ventos turbulentos provocaram vibrações torsionais na ponte de Tacoma Narrows, fazendo com que ela oscilasse a uma frequência próxima de uma das frequências naturais da estrutura da ponte.
- (b) Uma vez estabelecida, essa condição de ressonância levou ao colapso da ponte.

Referências Bibliográficas:

- ▶ NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: fluidos, oscilações, ondas e calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 2.
- ▶ YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: termodinâmica e ondas. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. (Sears e Zemansky).
- ▶ HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.
- ▶ TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.
- ▶ FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de Feynman: mecânica, radiação e calor. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1.
- ▶ Imagens aprimoradas utilizando IA.